Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Dirección académica

Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales
FO-205P11000-44

División: (1)	Ingeniería en Sistemas Computacionales			**Docente:** (2)		M. en TI. Fernando René Barbosa Morales
Asignatura: (3)	Cálculo Vectorial			**Plan de estudios:** (4)		ISIC-2010-224
Clave de la asignatura: (5)	ACF-0904			**Fecha de elaboración:** (6)		Agosto 2026
Período: (7)	2026-2	**Grupo:** (8)	332-M	**Horas semestre:** (9)		80
Horas teóricas: (10)	3	**Horas prácticas:** (11)		2	**Créditos:** (12)	5

Caracterización de la asignatura (13)

La asignatura contribuye a desarrollar un pensamiento lógico-matemático al perfil del ingeniero y aporta las herramientas básicas para introducirse al estudio del cálculo vectorial y su aplicación, así como las bases para el modelado matemático. Además, proporciona herramientas que permiten modelar fenómenos de contexto.
La importancia del estudio del Cálculo Vectorial radica principalmente en que, en diversas aplicaciones de la ingeniería, la concurrencia de variables espaciales y temporales, hace necesario el análisis de fenómenos naturales cuyos modelos utilizan funciones vectoriales o escalares de varias variables.
La asignatura está diseñada de manera que el estudiante pueda representar conceptos, que aparecen en el campo de la ingeniería por medio de vectores; resolver problemas en los que intervienen variaciones continuas; resolver problemas geométricos en forma vectorial; graficar funciones de varias variables; calcular derivadas parciales; representar campos vectoriales que provengan del gradiente de un campo escalar, así como su divergencia y rotacional; resolver integrales dobles y triples; aplicar las integrales en el cálculo de áreas y volúmenes.
Con esta asignatura se espera desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en actividades de modelación matemática; adquirir estrategias para resolver problemas; elaborar desarrollos analíticos para la adquisición de un concepto; pensar conceptualmente, desarrollar actitudes para la integración a grupos interdisciplinarios; aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica y aprovechar los recursos que la tecnología ofrece, como el uso TIC's.
Esta asignatura sirve como base para otras asignaturas de las diferentes especialidades tales como: estática, dinámica y mecanismos, con la representación geométrica y álgebra de vectores; electromagnetismo y teoría electromagnética con el cálculo del gradiente, divergencia y rotacional de un campo vectorial; en termodinámica con el cálculo de derivadas parciales en las diferentes formas de la segunda ley; en fenómenos de transporte, transferencia de masa y transferencia de calor, con el cálculo de derivadas parciales y las ecuaciones que modelan estos fenómenos. Se pueden diseñar proyectos integradores con cualquiera de ellas.

Intención didáctica (14)

La asignatura de Cálculo Vectorial se organiza en cinco temas.
En el primer tema de la asignatura se inicia con la comprensión, manejo algebraico y representación geométrica de los vectores, utilizando el producto escalar para la obtención del trabajo realizado por una fuerza y el producto vectorial para el cálculo del momento de la misma, entre otras aplicaciones. Se estudia el triple producto escalar como parte de las propiedades de los productos de vectores para calcular el volumen de un paralelepípedo rectangular y el momento de una fuerza con respecto a un eje, entre otras aplicaciones. Terminando el tema con la obtención de ecuaciones de rectas y planos en el espacio.
En el segundo tema se estudian diferentes tipos de curvas en el plano para su aplicación en el estudio y representación del movimiento de un cuerpo, su posición, velocidad y aceleración. Se trabaja en coordenadas rectangulares y coordenadas polares, de acuerdo a la geometría de las trayectorias propuestas y aprovechando en cada caso, la facilidad en el manejo algebraico de las ecuaciones utilizadas. Se obtiene las tangentes horizontal y vertical a una curva y la longitud de arco, así como el área de una superficie.

En el tercer tema se inicia con el estudio de diferentes tipos de curvas en el espacio en forma paramétrica. Analiza el límite de las funciones y su continuidad. Se obtiene la derivada de una función vectorial y sus propiedades, y las integrales correspondientes. Del mismo modo se analizan los vectores tangentes, normal y binomial que caracterizan una curva en el espacio, así como la longitud de arco y su curvatura. Se estudian las aplicaciones de funciones vectoriales para representar modelos físicos como: escaleras de caracol, hélices cónicas, etc.

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

En el cuarto tema se grafican funciones de dos variables y se utilizan los mapas de contorno y las curvas de nivel para comprender la definición de función de dos variables. Analiza el límite de las funciones de varias variables y su continuidad. Se obtienen las derivadas parciales de una función y se estudian sus propiedades. Se calculan las derivadas parciales de las funciones de dos variables y se muestra la interpretación geométrica de las mismas. Se estudia el concepto de diferencial y la linealización de una función. Se complementa el tema de derivación con la regla de la cadena, la derivación implícita y derivadas parciales de orden superior. Se introduce la definición de gradiente para el cálculo de derivadas direccionales. Se termina el tema calculando los valores extremos de
funciones de varias variables.

En el último tema se estudian las integrales dobles y triples en diferentes sistemas de coordenadas como una herramienta para el cálculo de áreas y volúmenes principalmente, donde el uso de regiones tipo I y tipo II permite utilizar la integral múltiple para este fin. La integral múltiple se considera como tema fundamental. Se introducen la definición de campo vectorial, resaltando la importancia geométrica y física, tomando ejemplos prácticos como el flujo de calor, flujo de energía, el campo gravitatorio o el asociado a cargas eléctricas, entre otros; análisis que servirá para dar significado a la representación geométrica del gradiente, la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Se finaliza el tema con la integral de línea y los teoremas clásicos de integrales: de Green, de Stokes y de la divergencia de Gauss.

El estudiante debe desarrollar la habilidad para modelar situaciones cotidianas en su entorno. Es importante que el estudiante valore las actividades que realiza, que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo para que adquiera características tales como: la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo, el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía. El Cálculo Vectorial contribuye principalmente para el desarrollo de las siguientes competencias genéricas: de capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, habilidad para trabajar en forma autónoma, habilidades en el uso de las TIC's, capacidad crítica y autocrítica y la capacidad de trabajo en equipo.

El docente de Cálculo Vectorial debe mostrar y objetivar su conocimiento y experiencia en el área para construir escenarios de aprendizaje significativo en los estudiantes que inician su formación profesional. El docente enfatiza el desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta asignatura a fin de que ellas refuercen los aspectos formativos: incentivar la curiosidad, el entusiasmo, la puntualidad, la constancia, el interés por mejorar, el respeto y la tolerancia hacia sus compañeros y docentes, a sus ideas y enfoques y considerar también la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente.

Competencia de la asignatura (15)

Aplica los principios y técnicas básicas del cálculo vectorial para resolver problemas de ingeniería del entorno. **Esta competencia se vincula directamente con el objetivo educacional CACEI 1 "Diseñar, desarrollar y gestionar soluciones computacionales, aplicando estándares de calidad y principios éticos para la toma de decisiones responsables en su ejercicio profesional**

Atributo (s) de egreso (16)

Los atributos educacionales aplicables son los siguientes:

- AE5 Analizar problemáticas complejas y proponer soluciones innovadoras mediante un enfoque lógico y estructurado basado en fundamentos matemáticos y computacionales.

Análisis por competencias específicas (17)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Competencia No. :(18)	1	Descripción(19):	Conoce y desarrolla las propiedades de las operaciones con vectores para resolver problemas de aplicación en las diferentes áreas de ingeniería.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Encuadre de la materia Examen diagnóstico Vectores en el espacio 1.1 Definición de un vector en el plano y en el espacio y su interpretación geométrica. 1.2 Álgebra vectorial y su geometría. 1.3 Producto escalar y vectorial. 1.4 Ecuación de la recta. 1.5 Ecuación del plano. 1.6 Aplicaciones.	•Evaluación Diagnóstica •Encuadre Actividad en Biblioteca Virtual Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes de información la teoría correspondiente y algunos fenómenos de la vida cotidiana que requieran del uso de vectores para su representación. (CONSULTA A CENTRO INFORMACIÓN DIGITAL elibro.net Actividad 2: Resolución de ejercicios que impliquen operaciones con vectores	• Se explicará el desarrollo de la resolución de ejercicios que permitan al estudiante el dominio procedimental asociado a los contenidos de este tema. ABP • Se expondrá la metodología de la solución de problemas de vectores desarrollando las propiedades de las operaciones de vectores • Se promoverá el análisis para hallar la solución de problemas de aplicación en las áreas de la ingeniería.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	6-4 SEMANAS (1-2)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos	10%
B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	10%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	20%
D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio).	10%

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	10%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	40%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple seis de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple seis de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple seis de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple seis de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o hasta con cinco indicadores de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 1: Teoría preliminar sobre vectores	30%	X	X			X		Heteroevaluación
Actividad 2: Resolver serie de ejercicios de Operaciones con vectores	70%			X	X		X	Heteroevaluación
	Total (35)	10 %	10 %	20 %	10 %	10 %	40 %	

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	2	Descripción(19):	Determina ecuaciones de rectas y planos del entorno para desarrollar la capacidad de modelado matemático.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Vectores en el espacio 1.1 Definición de un vector en el plano y en el espacio y su interpretación geométrica. 1.2 Álgebra vectorial y su geometría. 1.3 Producto escalar y vectorial. 1.4 Ecuación de la recta. 1.5 Ecuación del plano. 1.6 Aplicaciones.	Actividad 3: Definición de un vector en el plano y en el espacio, su interpretación geométrica y ejemplos de aplicación en español-inglés Actividad 4: Resolución de ejercicios propuestos de ecuación la recta y el plano. Actividad 5: Resolución de ejercicios de productos escalares y vectoriales.	• Se promoverá la investigación para que el alumno pueda determinar la ecuación de un plano a partir de una situación real. • Se expondrá la metodología para encontrar las ecuaciones paramétricas de una función. • El docente proporcionará un problemario para que el estudiantado determine ecuaciones de rectas y planos	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	9-6 SEMANAS (3-5)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos	20%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	40%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	40%

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ningún o hasta dos indicadores de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 3: Teoría preliminar sobre rectas, planos ecuaciones paramétricas y simétricas	20%	X						Heteroevaluación
Actividad 4: Resolver ejercicios de ecuación de la recta, el plano	40%			X				Heteroevaluación
Actividad 5: Resolver ejercicios de ecuaciones paramétricas y simétricas	40%						X	Heteroevaluación
	Total (35)	20 %		40 %			40 %	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	3	Descripción(19):	Establece ecuaciones de curvas planas, en coordenadas rectangulares, polares, o en forma paramétrica, para brindarle herramientas necesarias para el estudio de curvas más sofisticadas.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares	Actividad 6: Teoría preliminar sobre curvas planas y las características generales de las coordenadas polares y rectangulares. Español-Ingles	• Se expondrá la metodología de curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, así como su representación gráfica.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.	9-6 SEMANAS (6-8)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

2.1 Ecuaciones paramétricas de algunas curvas planas y su representación gráfica. 2.2 Derivada de una curva en forma paramétrica. 2.3 Tangentes a una curva. 2.4 Área y longitud de arco. 2.5 Curvas planas y graficación en coordenadas polares. 2.6 Cálculo en coordenadas polares	Actividad 7: Resolución de ejercicios que impliquen la solución de curvas, longitudes coordenadas polares y rectangulares	• Se propondrá un problemario con respecto al encontrar las curvas planas, polares y rectangulares para estudiar curvas más sofisticadas.	• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos	25%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	25%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o hasta dos indicadores de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 6: Teoría sobre curvas planas, coordenadas polares, rectangulares y sus características	50%	X		X				Heteroevaluación
Actividad 7: Resolver serie de ejercicios	50%						X	Heteroevaluación
	Total (35)	25 %		25 %			50 %	

Análisis por competencias específicas (17)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Competencia No. :(18)	4	Descripción(19):	Establece ecuaciones de curvas en el espacio en forma paramétrica, para analizar el movimiento curvilíneo de un objeto, así como contribuir al diseño de elementos que involucren curvas en el espacio.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Funciones vectoriales de una variable real. 3.1 Definición de función vectorial de una variable real. 3.2 Límites y continuidad de una función vectorial. 3.3 Derivada de una función vectorial. 3.4 Integración de funciones vectoriales. 3.5 Longitud de arco. 3.6 Vectores tangente, normal y binormal. 3.7 Curvatura. 3.8 Aplicaciones.	Actividad 8: Teoría preliminar sobre funciones vectoriales y su representación gráfica consultar los centros digitales elibro.net y en idioma inglés. Actividad 9: Resolución de problemas que impliquen la derivación e integración de vectores	• Se darán a conocer las propiedades de las derivadas e integrales de funciones vectoriales. • Se proporcionará una serie de ejercicios que conlleven a establecer las ecuaciones de curvas en el espacio. • Se darán a conocer lagunas herramientas tecnológicas para la representación de curvas. • Se promoverá investigación para que el alumno pueda identificar los tipos de curvas en el espacio.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	6-4 SEMANAS (9-10)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos	30%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	70%

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o hasta un solo indicador de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 8: Teoría preliminar sobre funciones vectoriales	30%	X						Heteroevaluación
Actividad 9: Resolver serie de ejercicios de funciones vectoriales	70%			X				Heteroevaluación
	Total (35)	30 %		70 %				

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	5	Descripción(19):	Aplica los principios del cálculo de funciones de varias variables para resolver y optimizar problemas de ingeniería del entorno, así como para mejorar su capacidad de análisis e interpretación de leyes físicas.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Funciones reales de varias variables. 4.1 Definición de una función de varias variables. 4.2 Gráfica de una función de varias variables.	Aplicar los principios del cálculo derivando e integrando funciones de varias variables. Actividad 10: Resolver ejercicios de optimización de problemas de ingeniería mediante funciones de varias variables.	• Se guiará con la investigación de ejemplos de curvas de nivel y el análisis correspondiente. • Se le dará a conocer al alumno las propiedades las derivadas e integrales de las funciones de varias variables.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	6-4 SEMANAS (11-12)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Curvas y superficies de nivel. 4.3 Límite y continuidad de una función de varias variables. 4.4 Derivadas parciales. 4.5 Incrementos y diferenciales. 4.6 Regla de la cadena y derivada implícita. 4.7 Derivadas parciales de orden superior. 4.8 Derivada direccional y gradiente. 4.9 Valores extremos de funciones de varias variables	Actividad 11: Resolver prueba de dominio que permitan al estudiante resolver y optimizar problemas de ingeniería mediante las funciones de varias variables.	• Se dará a conocer la metodología de optimización para solucionar problemas de ingeniería. • Se explicará la metodología de como hallar las soluciones de derivadas e integrales de funciones		

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos.	25%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	25%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o hasta dos indicadores de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 10: Resolver ejercicios de funciones de varias variables	50%	X		X				Heteroevaluación
Actividad 11: Resolver prueba de dominio	50%						X	Heteroevaluación
	Total (35)	25 %		25 %			50 %	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	6	Descripción(19):	Formula y resuelve integrales múltiples a partir de una situación propuesta, eligiendo el sistema de coordenadas más adecuado para desarrollar su capacidad para resolver problemas.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Integración múltiple 5.1 Cálculo de áreas e integrales dobles. 5.2 Integrales iteradas. 5.3 Integral doble en coordenadas rectangulares. 5.4 Integral doble en coordenadas polares. 5.5 Integral triple en coordenadas rectangulares. Volumen. 5.6 Integral triple en coordenadas cilíndricas y esféricas. 5.7 Campos vectoriales. 5.8 La Integral de línea. 5.9 Divergencia, rotacional, interpretación geométrica y física. 5.10 Teoremas de integrales. Aplicaciones	Formular integrales múltiples a partir de una situación propuesta. Actividad 12: Solución a integrales dobles y triples Actividad 13: Resolver prueba de dominio de integrales múltiples	• Se promoverá la investigación para que el alumno pueda identificar los tipos de coordenadas que existen. Se darán a conocer las propiedades de las de integrales dobles y triples. • Se proporcionará una serie de ejercicios que conlleven la capacidad para hallar la solución de problemas enfocados a las integrales dobles y triples en relación al tipo de coordenadas. • Se propondrá un problemario con respecto al hallar las soluciones de las integrales dobles y triples, así como su interpretación.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	6-4 SEMANAS (13-14)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	50%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o un solo indicador de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 12: Resolver serie de ejercicios de integrales múltiples	50%			X				Heteroevaluación
Actividad 13: Resolver prueba de dominio de integrales múltiples	50%						X	Heteroevaluación
	Total (35)			50 %			50 %	

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	7	Descripción(19):	Interpreta y determina las características de los campos vectoriales para su aplicación en el estudio de fenómenos físicos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Integración múltiple 5.1 Cálculo de áreas e integrales dobles. 5.2 Integrales iteradas. 5.3 Integral doble en coordenadas rectangulares. 5.4 Integral doble en coordenadas polares. 5.5 Integral triple en coordenadas rectangulares. Volumen. 5.6 Integral triple en coordenadas cilíndricas y esféricas. 5.7 Campos vectoriales. 5.8 La Integral de línea. 5.9 Divergencia, rotacional, interpretación geométrica y física. 5.10 Teoremas de integrales. Aplicaciones	Actividad 14: Investigar y documentar las características generales de los campos vectoriales. Español-Ingles Actividad 15: Resolución de ejercicios de campos vectoriales, integrales de línea	• Se guiará con la investigación de ejemplos campos vectoriales, teoremas de integrales, así como sus aplicaciones. • Se realizará la retroalimentación de las presentaciones en relación a los campos vectoriales. • El docente iniciara la lluvia de ideas de tal manera que se haga un análisis y los estudiantes puedan identificar la aplicación de los campos vectoriales en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. • Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. • Capacidad de trabajo en equipo.	6-4 SEMANAS (15-16)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos.	10%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	20%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.	70%

Niveles de desempeño (27)

Av. Nopaltepec s/n, Col. La Perla, C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tels.: 55 5864 31 70 y 55 5864 31 71 Página web: tesci.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95-100%
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94%
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-84%
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74%
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o un solo indicador de forma insuficiente	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Actividad 14: Teoría preliminar sobre los campos vectoriales y sus características	30%	X		X				Heteroevaluación
Actividad 15: Resolver ejercicios de campos vectoriales e integrales de línea	70%						X	Heteroevaluación
	Total (35)	10 %		20 %			70 %	

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información(36):	Apoyos didácticos(37):
Bibliografía Anton, H. (2009). Cálculo multivariable:. Limusa. Ayres, F. (2010). Cálculo. McGraw-Hill. Larson, R. (2016). Matemáticas III: Cálculo de varias variables. Cengage Learning. Larson, R., & Edwards, B. (2010). Cálculo II de varias variables. Cengage Learning. Leithold, L. (2009). El Cálculo. Oxford University Press. Stewart, J. (2013). Cálculo de varias variables. Cengage Learning. Thomas, G. B. (2010). Cálculo de varias variables. Addison Wesley. Zill, D. G., & Wright, W. S. (2011). Cálculo de varias variables. McGraw-Hill. Zill, D. G., & Wright, W. S. (2011). Matemáticas 3: Cálculo de varias variables. McGraw-Hill. https://elibro.net/es/lc/bibliotesci/login_usuario/?next=/es/lc/bibliotesci/inicio/	• Pizarrón • Plumones • Pantalla • Computadora • Software Geogebra (sugerido) o cualquier otro afín a la asignatura • Plataforma educativa Teams

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Calendarización de evaluación en semanas (38)

Semana(39) FECHA:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TP (39) FECHA:	ED	EF1 ES1	EF2	EF2	EF2 ES2	EF3	EF3	EF3 ES3	EF4	EF4 ES4	EF5	EF5 ES5	EF6	EF6 ES6	EF7	EF7 ES7	SO
TR (40) FECHA:																	
SD (41)																	

TP=tiempo planeado TR=tiempo real SD=seguimiento divisional ED=evaluación diagnóstica
EFn=evaluación formativa (competencia específica n) ES=evaluación sumativa

M. en TI. Fernando René Barbosa Morales Docente (42)	M. en A.T.I Rocío Ortega Jiménez Jefa de División de I.S.C. (43)